T0E · O Número π na Física Experimental

Física Experimental 1 · IFMG — Campus Ouro Preto

ROTEIRO DE BANCADA (RB) · PARTE 1 DE 3

Lab de Mecânica · Aula de Reposição · até 2 h

IDENTIFICAÇÃO — PREENCHA AO VOLTAR À BANCADA, DEPOIS DAS 5 ESTAÇÕES

Nome: **RA:**

Turma: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 **Grupo:** ☐ A ☐ B **Data das medições:** _____/_____/_____

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

> *"A razão entre o perímetro de qualquer círculo e o seu diâmetro é menor que 3 1/7 e maior que 3 10/71."* — Arquimedes de Siracusa, *A medida do círculo*, proposição 3 (século III a.C.)

0 SEGURANÇA

leia, marque e assine antes de tocar em qualquer instrumento

Quadro 1 — Checklist de segurança — marque e assine antes de tocar no material

⚠ **Assinar APÓS a leitura.** Sem assinatura, procedimento incompleto.

- ☐ A tesoura corta só a tira de papel, sobre a bancada, com a ponta para baixo; volta fechada ao lugar.
- ☐ O disco de acrílico é empurrado pelo centro, sem força: não se joga, não se gira no ar.
- ☐ Sei onde ficam o extintor (corredor de entrada do Pavilhão de Física) e a saída, e comunico ao professor qualquer acidente ou quase-acidente (NR-22, a norma de segurança da mineração).

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Assinatura: _____

1 O π DA MINA, DO ENGENHO E DA BICICLETA

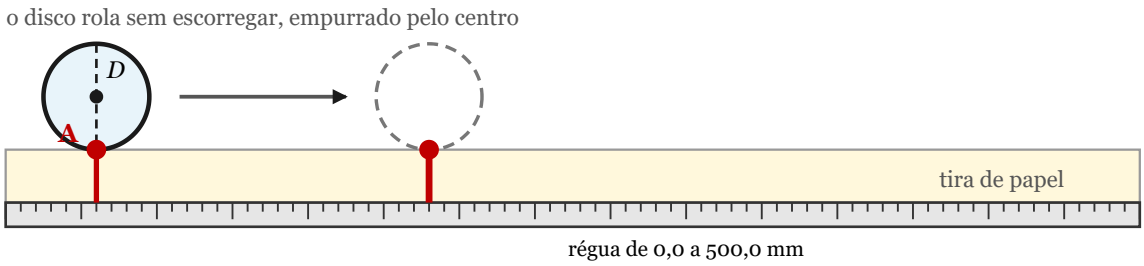
Na correia transportadora de uma mina, o tambor de diâmetro D puxa, a cada volta, um comprimento C de correia — e o minério anda junto. Nos engenhos de Ouro Preto do século XVIII, a roda-d'água fazia a mesma conta para mover os pilões que esmagavam o minério de ouro. E é com ela que o velocímetro da sua bicicleta transforma voltas da roda em quilômetros.

Em todos esses casos, C/D é o mesmo número: π. Neste Roteiro de Bancada (RB) você mede C e D em cinco discos e obtém o π de dois jeitos: pela **média** e pelo **desvio-padrão da média** (Parte 2) e pela **declividade** de um gráfico feito à mão (Parte 3). Hoje você só mede: os dados vêm antes da fórmula.

2 ESTAÇÕES 1 A 5 — OBTENÇÃO DE C_1 A C_5

1. Comece pela estação indicada pelo professor e siga a ordem 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1. Cada estação tem um disco de acrílico numerado, com o diâmetro D impresso, uma régua de 0,0 a 500,0 mm, tiras de papel e tesoura.
2. Apoie a tira de papel sobre a régua. Ponha o disco em pé sobre a tira, com o ponto A no início dela (Figura 1).
3. Empurre o disco pelo centro, sem deixá-lo escorregar, até o ponto A voltar a tocar a tira. Faça ali um pequeno traço a lápis. Repita 3 vezes, sempre a partir do início da tira.
4. Corte a tira na **posição média dos 3 traços**. Escreva na tira, a lápis, o número da estação e o seu RA.
5. Meça com a mesma régua o comprimento C da tira, em mm, com 1 casa decimal (o décimo de milímetro é o duvidoso). Anote na Tabela 1 o n.º do disco, o D impresso e o C. Siga para a próxima estação.

Figura 1 — A rolagem do disco sobre a tira de papel



Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

3 DE VOLTA À BANCADA

anote antes de ir à Estação 6

Tabela 1 — As medições das Estações 1 a 5

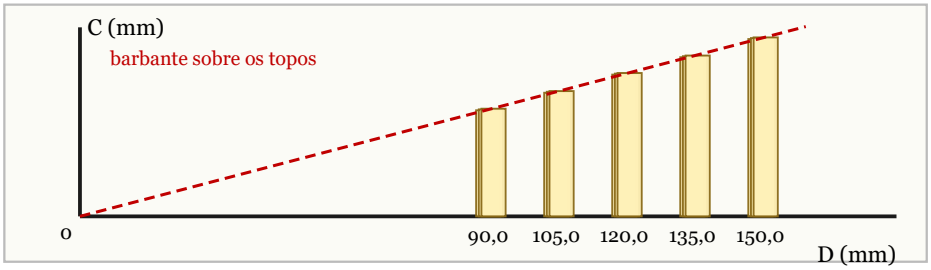
Estação	N.° do disco	D impresso (mm)	C medido na tira (mm)
1			
2			
3			
4			
5			

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

4 ESTAÇÃO 6 — GRÁFICO CARTESIANO C × D

6. Leve as suas 5 tiras à Estação 6. Na cartolina da turma, o professor marcou o eixo horizontal D e o eixo vertical C, com a origem comum, e as posições x = 90,0 · 105,0 · 120,0 · 135,0 · 150,0 mm.
7. Cole cada tira **em pé**, com a base no eixo horizontal, na posição x = D do seu disco (Figura 2). As tiras do mesmo disco ficam umas sobre as outras: o que aparece é o topo de cada uma.
8. Quando todos tiverem colado, o professor estica um barbante sobre os topos. **Fotografe a cartolina inteira**, de frente, com o celular.

Figura 2 — A cartolina coletiva da Estação 6 — esquema, fora de escala



Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

☐ *Fotografia feita · hora:* _____

Quadro 2 — Rubrica da Parte 1 do Roteiro de Bancada (3,0 pontos de 10,0)

Critério	Pontos
Segurança e conduta — Quadro 1 assinado · rodízio pelas 6 estações · material devolvido pronto	1,0
Medições — Tiras cortadas na média dos 3 traços · Tabela 1 com n.° do disco, D e C em mm, 1 casa	1,5
Estação 6 — As 5 tiras coladas em pé, na posição x = D · a fotografia da cartolina	0,5
Total da Parte 1	**3,0**

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Fim da Parte 1. Guarde esta folha: a Tabela 1 abre as Partes 2 e 3.